FORTICO

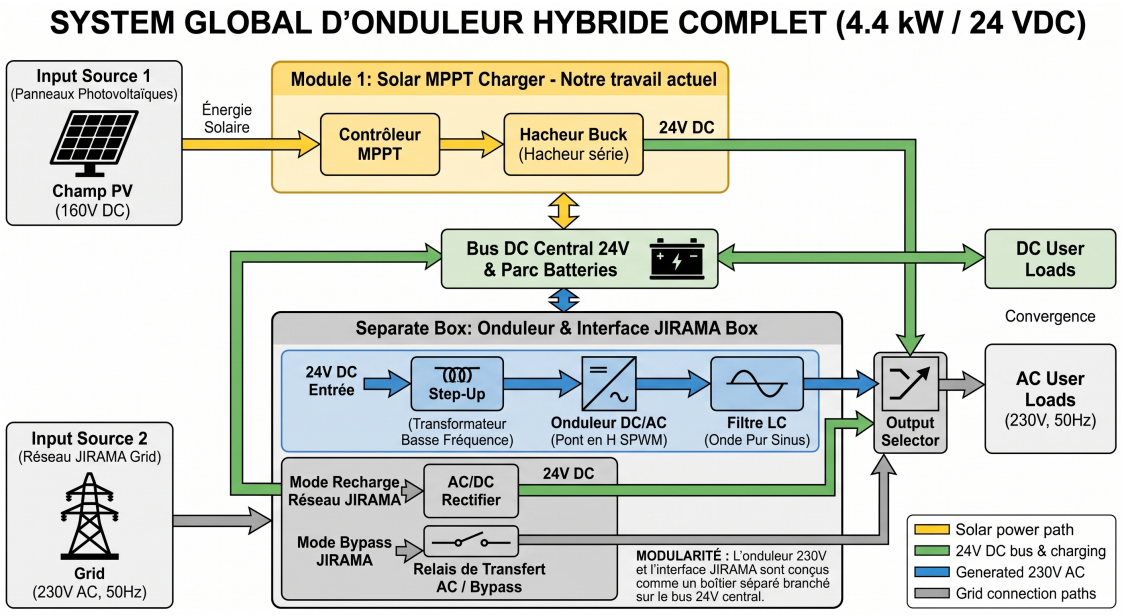
Recherche • Développement • Électronique de puissance

Conception et pré-dimensionnement

Onduleur hybride modulaire haute fréquence

Module séparé 24 VDC → 230 VAC / 50 Hz — 4,4 kW

Extension du système CCT–MPPT–2026–V1 : architecture haute fréquence, étage élévateur isolé, bus continu haute tension, pont en H, modulation SPWM, filtrage sinusoïdal, commande STM32 et interface sécurisée avec le réseau JIRAMA.



ANDRIASAHY Tsikomia Scidelo

Résumé exécutif

Le projet CCT–MPPT–2026–V1 couvre le transfert d'énergie du champ photovoltaïque de 160 VDC vers un parc batterie nominal de 24 VDC. Le présent rapport étudie l'extension nécessaire pour alimenter des charges en 230 VAC, 50 Hz, jusqu'à 4,4 kW. L'option retenue est un **second boîtier autonome**, connecté au bus batterie. Cette séparation limite la propagation des défauts, facilite la maintenance et permet d'associer différentes puissances d'onduleur au même chargeur solaire.

La chaîne proposée comporte deux conversions principales. Un pont complet basse tension excite un transformateur haute fréquence afin d'élever le bus batterie vers un bus continu régulé de 380 à 400 VDC. Un second pont en H haute tension produit ensuite une modulation sinusoïdale (SPWM), filtrée par un réseau LC, pour obtenir 230 VRMS. À pleine puissance, le courant alternatif nominal vaut 19,1 ARMS. Le courant moyen demandé au parc batterie atteint environ 204 A à 24 V pour un rendement de l'étage élévateur de 90 %, et environ 233 A au point bas de 21 V. Ces valeurs imposent des barres conductrices, des protections DC adaptées et une validation thermique exigeante.

Résultats de premier ordre

- **Topologie :** pont complet isolé 24 V/haute tension, redressement HF, bus 380–400 V, pont en H 650 V, filtre LC et transfert réseau bipolaire.
- **Sortie :** 4,4 kW, 230 VRMS, 50 Hz, $I_{out} = 19{,}13$ ARMS et $I_{pk} = 27{,}06$ A.
- **Transformateur :** rapport idéal de premier ordre compris entre 19,6 pour 350 V et 22,4 pour 400 V, calculé à $V_{bat,min} = 21$ V et $D_{max} = 0{,}85$.
- **Filtre indicatif :** $L_f = 1{,}5$ mH, $C_f = 4{,}7\,\mu$F, soit $f_c \approx 1{,}90$ kHz. La stabilité et l'amortissement restent à démontrer sur toute la plage de charge.
- **Commande :** STM32G4 dédié à l'onduleur, séparé du contrôleur MPPT ; l'ESP32 reste chargé de la télémétrie et ne participe pas aux protections temps réel.

Statut de l'étude

Ce document constitue un pré-dimensionnement d'architecture. Les seuils réseau, l'anti-îlotage, les distances d'isolement, le transformateur, les pertes, la CEM et la sécurité doivent être validés par calcul détaillé, simulation, essais et conformité au référentiel local avant toute connexion au réseau public. Le mode de base recommandé est un transfert *break-before-make* sans injection réseau ; le fonctionnement en parallèle avec le réseau exige une conception et une certification spécifiques.

Table des matières

Résumé exécutif **i**

Liste des figures **vi**

Liste des tableaux **vii**

Introduction générale **1**

1 Contexte, périmètre et cahier des charges **2**

1.1 Architecture d'un système hybride complet 2

1.2 Justification du boîtier séparé 3

1.3 Spécifications électriques préliminaires 4

1.4 Évolution tension–courant dans la chaîne 4

2 Choix de l'architecture haute fréquence **6**

2.1 Familles d'onduleurs solaires 6

2.2 Comparaison basse fréquence et haute fréquence 7

2.3 Chaîne de conversion retenue 7

3 Dimensionnement de l'étage élévateur 24 V / 400 V **9**

3.1 Courant d'entrée et contraintes du bus batterie 9

3.2 Choix du pont complet 10

3.3 MOSFETs primaires et mise en parallèle 10

3.4 Rapport de transformation et noyau ferrite 11

3.5 Redressement et condensateur du bus haute tension 12

4 Pont haute tension, SPWM et filtre sinusoïdal **13**

4.1 Contraintes de sortie 13

4.2 Interrupteurs du pont en H . . . 13
4.3 Principe de la modulation SPWM . . . 14
4.4 Dimensionnement préliminaire du filtre LC . . . 15
4.5 Drivers de grille isolés . . . 16

5 Commande numérique et architecture de contrôle 17
5.1 Deux microcontrôleurs pour deux modules de puissance . . . 17
5.2 Génération logicielle de la SPWM . . . 18
5.3 Boucles de régulation . . . 18
5.4 Mesure du bus haute tension . . . 19

6 Interface JIRAMA et anti-îlotage 20
6.1 Modes autorisés . . . 20
6.2 Détection de passage par zéro et synchronisation . . . 20
6.3 Machine d'états . . . 22
6.4 Protections réseau . . . 23

7 Communication inter-cartes et supervision 25
7.1 Liaison entre les deux boîtiers . . . 25
7.2 Protocole recommandé . . . 26

8 Saisie KiCad, composants et règles d'implantation 27
8.1 Organisation du schéma à cinq feuilles . . . 27
8.2 Empreintes proposées . . . 27
8.3 Masses, isolement et routage . . . 28

9 Bilan énergétique, thermique et protections 30
9.1 Budget de rendement . . . 30
9.2 Protections minimales . . . 31

10 Plan de simulation et de validation 32
10.1 Simulation électrique . . . 32
10.2 Montée en puissance expérimentale . . . 33
10.3 Critères d'acceptation . . . 33

Conclusion générale 34

A Synthèse des composants cibles **35**

B Schéma électronique KiCad de l'onduleur **36**

Références et ressources techniques **42**

Table des figures

1.1 Vision fonctionnelle du système hybride complet : production PV, stockage, onduleur, réseau et charges. Illustration fournie dans le dossier de conception. 3

1.2 Évolution qualitative du couple tension–courant le long de la chaîne énergétique. 5

2.1 Principales familles d'onduleurs solaires et positionnement fonctionnel du projet. 6

2.2 Éléments visuels fournis pour justifier l'orientation haute fréquence. 7

2.3 Chaîne de puissance proposée pour le module onduleur haute fréquence. . . . 7

2.4 Décomposition fournie des trois fonctions centrales : élévation isolée, pont haute tension et filtre de sortie. 8

4.1 Principe d'un pont monophasé et formation de la tension alternative modulée. 14

4.2 Chaîne de génération de la SPWM et rôle du pont en H. 15

5.1 Organisation proposée de la génération SPWM par table de sinus, timer avancé et mise à jour dynamique du rapport cyclique. 18

6.1 Exemple illustratif de détection isolée du passage par zéro. 21

6.2 Chaîne fonctionnelle de surveillance, synchronisation et transfert avec le réseau. 21

6.3 Machine d'états proposée pour la gestion du réseau et de l'anti-îlotage. . . . 22

6.4 Synthèse fournie des mécanismes de surveillance réseau et de coupure de sécurité. 23

7.1 Éléments de schéma fournis pour la télémétrie et la liaison physique. 25

7.2 Exemple de faisceau détrompé à trois conducteurs pour une liaison interne courte. 26

B.1 Schéma KiCad, feuille 1/5 : architecture hiérarchique. 37

B.2 Schéma KiCad, feuille 2/5 : STM32G474 et acquisition. 38

B.3 Schéma KiCad, feuille 3/5 : élévateur 24 V / haute tension. 39

B.4 Schéma KiCad, feuille 4/5 : pont DC/AC et filtre de sortie. 40
B.5 Schéma KiCad, feuille 5/5 : interface JIRAMA et passage par zéro. 41

Liste des tableaux

1.1 Cahier des charges préliminaire du module onduleur. 4

2.1 Comparaison qualitative des architectures LF et HF. 7

3.1 Comparaison des topologies envisagées pour l'élévation isolée. 10
3.2 Critères de présélection des interrupteurs du pont complet basse tension. . . 11

4.1 Contraintes préliminaires des interrupteurs haute tension. 14

6.1 Définition des états principaux du contrôle réseau. 22
6.2 Pré-dimensionnement de l'interface de transfert et de ses protections. . . . 24

8.1 Organisation du schéma électronique fourni. 27
8.2 Présélection d'empreintes et réserves de validation. 27

9.1 Structure du bilan de pertes à compléter avec les composants retenus. . . . 30

10.1 Procédure progressive de validation du prototype. 33

A.1 Nomenclature fonctionnelle préliminaire. 35

Introduction générale

Une station d'énergie hybride doit gérer plusieurs sources dont les caractéristiques sont très différentes : le champ photovoltaïque fournit une tension continue variable, la batterie stocke l'énergie sous basse tension et le réseau ainsi que les charges domestiques utilisent une tension alternative normalisée. Le convertisseur MPPT déjà étudié assure uniquement la conversion solaire vers batterie. Il ne peut donc pas, à lui seul, produire le 230 VAC nécessaire aux charges.

Le nouveau module doit réaliser l'opération inverse du MPPT : absorber plusieurs centaines d'ampères sur un bus 24 V, élever la tension, créer une onde alternative de faible distorsion et assurer une commutation sûre entre l'onduleur et le réseau JIRAMA. Cette combinaison rend le projet pluridisciplinaire : électronique de puissance, magnétisme haute fréquence, thermique, contrôle numérique, protections, compatibilité électromagnétique et sûreté de fonctionnement.

Le rapport consolide les notes, schémas et illustrations fournis dans le dossier *carte1*. Les valeurs proposées sont reformulées en exigences vérifiables. Lorsque les données du noyau magnétique, des semi-conducteurs ou du réseau ne sont pas encore figées, le document donne les équations, les marges et la méthode de validation plutôt qu'une conclusion artificiellement définitive.

Chapitre 1

Contexte, périmètre et cahier des charges

1.1 Architecture d'un système hybride complet

Le système complet est organisé autour d'un bus batterie commun. Trois fonctions de puissance sont nécessaires :

1. **Chargeur solaire MPPT :** transfert unidirectionnel du champ PV 160 VDC vers la batterie 24 VDC, avec recherche du point de puissance maximale et profil de charge.
2. **Onduleur DC/AC :** conversion du bus batterie en une sortie 230 VAC, 50 Hz, destinée aux charges locales.
3. **Interface réseau AC/DC et transfert :** détection du réseau JIRAMA, alimentation directe des charges en mode bypass et, si un chargeur AC/DC dédié est prévu, recharge de la batterie depuis le réseau.

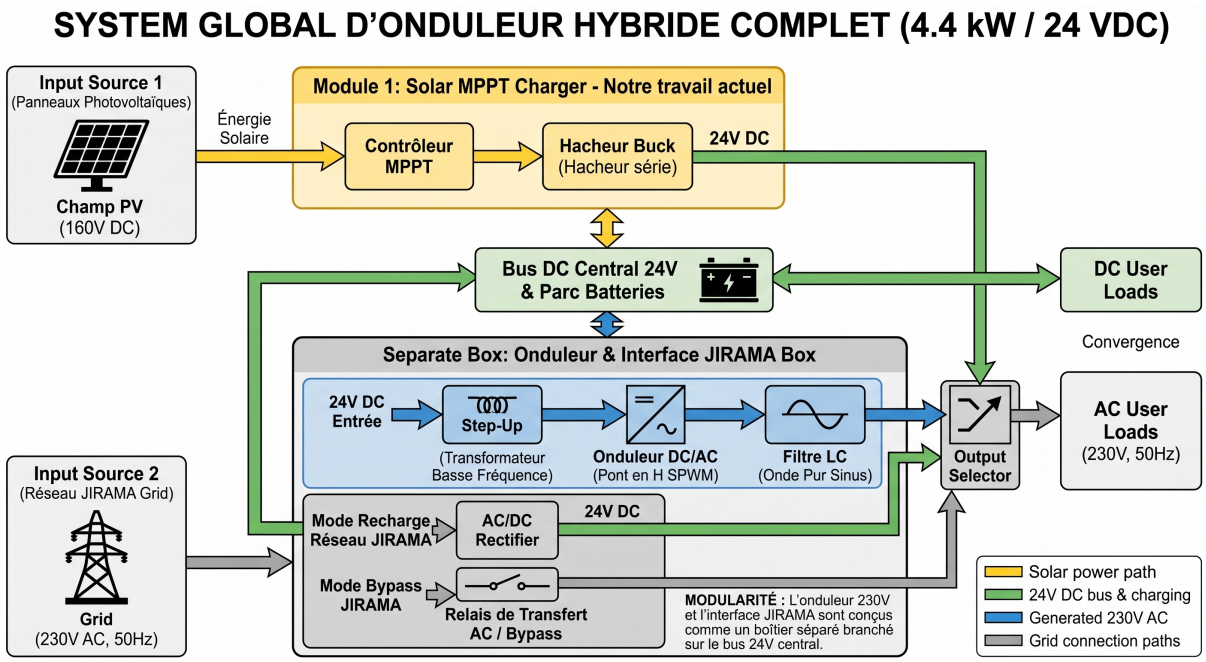


Figure 1.1 – *Vision fonctionnelle du système hybride complet : production PV, stockage, onduleur, réseau et charges. Illustration fournie dans le dossier de conception.*

Limite fonctionnelle importante

Un contacteur de bypass et un chargeur réseau ne sont pas la même fonction. Le bypass transfère les charges vers le réseau ; la recharge batterie exige un étage AC/DC régulé et protégé. De même, un transfert de source n'autorise pas l'injection d'énergie dans le réseau. L'injection parallèle nécessite une boucle de courant réseau, une protection anti-îlotage qualifiée et l'autorisation de l'exploitant.

1.2 Justification du boîtier séparé

La séparation physique entre le chargeur MPPT et l'onduleur 230 V est retenue pour les raisons suivantes :

— **modularité :** un même chargeur MPPT peut être associé à un onduleur de puissance différente sans reprendre la carte solaire ;

— **confinement des défauts :** une panne du module AC ne doit pas interrompre la charge solaire de la batterie ;

— **séparation CEM et sécurité :** les nœuds rapides du pont 350–400 V et les conducteurs 230 V restent éloignés de l'acquisition PV ;

— **maintenance :** chaque convertisseur peut être testé, remplacé et qualifié indépendamment ;

— **évolutivité :** les interfaces mécaniques, électriques et logicielles deviennent des contrats explicites entre modules.

1.3 Spécifications électriques préliminaires

Grandeur	Valeur de travail	Commentaire
Puissance nominale AC	4,4 kW	À coordonner avec la puissance batterie admissible
Bus batterie nominal	24 VDC	Plage de calcul préliminaire 21–29,2 V
Bus haute tension	380–400 VDC	350 V possible mais marge de modulation réduite
Sortie locale	230 VRMS, 50 Hz	Monophasée, sinus pur visé
Fréquence DC/DC	50 kHz indicative	À optimiser avec le noyau et les pertes de commutation
Fréquence SPWM	20 kHz indicative	Au-dessus de l'audible, à confirmer par le bilan de pertes
Rendement global visé	$\geq$ 90 % au prototype	Objectif initial, à ventiler par étage
Mode réseau de base	Transfert sans recouvrement	Aucun couplage parallèle non certifié
Communication	Liaison inter-cartes supervisée	Isolation ou interface différentielle recommandée

Table 1.1 – *Cahier des charges préliminaire du module onduleur.*

1.4 Évolution tension–courant dans la chaîne

Aux pertes près, la puissance reste voisine de 4,4 kW, mais le couple tension–courant change fortement. Le champ PV travaille autour de 160 V et 28 A ; le bus batterie autour de 24 V et plus de 180 A ; le bus interne autour de 400 V et 12 A ; la sortie alternative autour de 230 V et 19 A RMS.

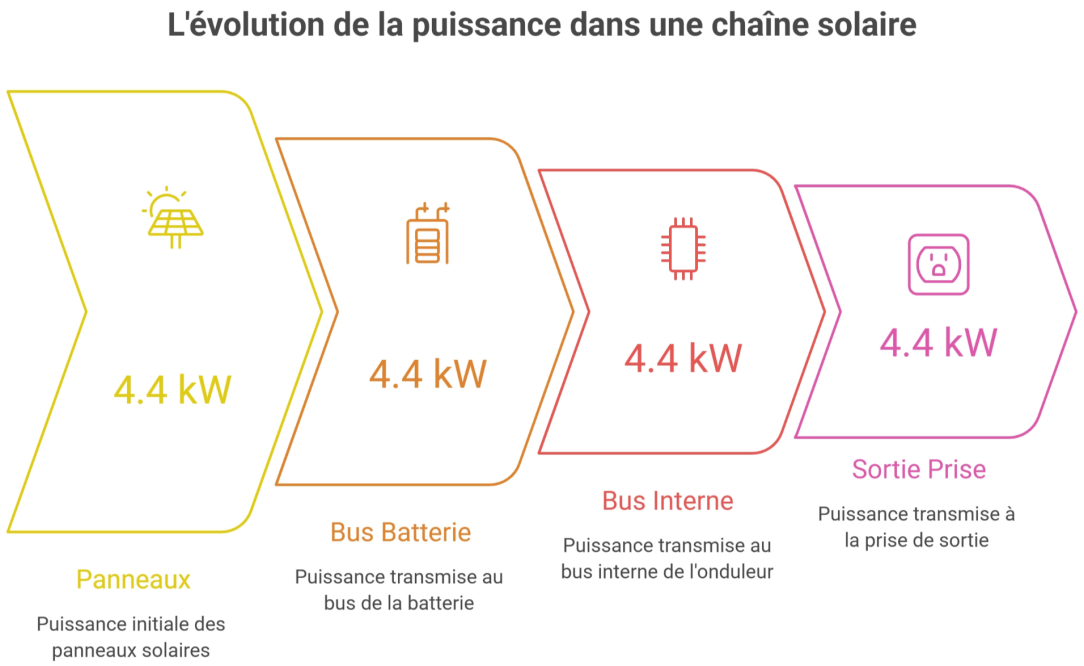


Figure 1.2 – *Évolution qualitative du couple tension–courant le long de la chaîne énergétique.*

Chapitre 2

Choix de l'architecture haute fréquence

2.1 Familles d'onduleurs solaires

Un onduleur *off-grid* alimente un réseau local isolé ; un onduleur *on-grid* est conçu pour injecter dans le réseau et doit se déconnecter en cas de défaut ; un onduleur hybride combine stockage, sources renouvelables, transfert et éventuellement charge réseau. Le présent projet est hybride au niveau du système, mais son premier objectif de sûreté est l'alimentation locale et le transfert de source, sans injection publique.

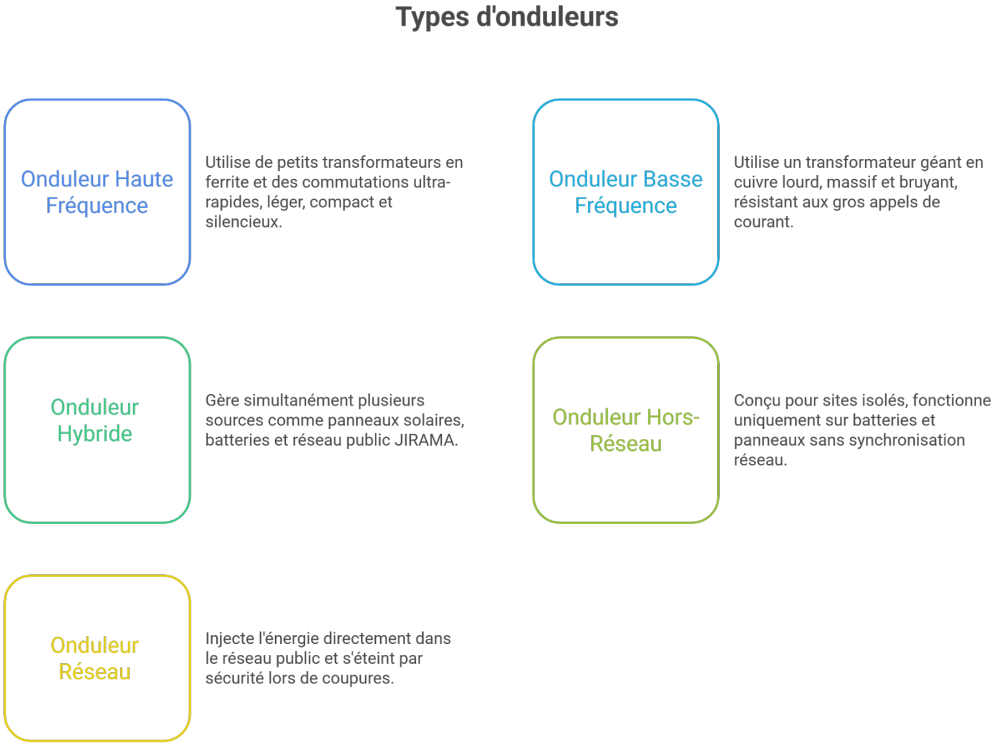


Figure 2.1 – *Principales familles d'onduleurs solaires et positionnement fonctionnel du projet.*

2.2 Comparaison basse fréquence et haute fréquence

Critère	Onduleur basse fréquence	Onduleur haute fréquence
Transformateur	50 Hz, lourd et volumineux	Ferrite, compact, commuté à plusieurs dizaines de kHz
Appels de charge	Très bonne robustesse intrinsèque	Dépend fortement du dimensionnement et du contrôle
Masse et volume	Élevés	Réduits
Commande	Relativement simple	Multiple boucles rapides, séquences et protections complexes
Pertes	Pertes fer/cuivre du transformateur 50 Hz	Pertes de commutation, magnétiques HF et redressement
Maintenance	Architecture classique	Plus forte densité de puissance et contraintes CEM
Choix du projet	Non retenu pour la compacité	Retenu sous réserve de validation thermique et CEM

Table 2.1 – *Comparaison qualitative des architectures LF et HF.*



(a) *Support illustratif de comparaison HF/LF.* **(b)** *Arguments de compacité, rendement et contrôle.*

Figure 2.2 – *Éléments visuels fournis pour justifier l'orientation haute fréquence.*

2.3 Chaîne de conversion retenue

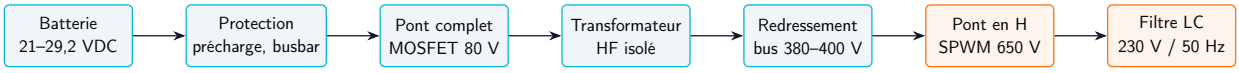


Figure 2.3 – *Chaîne de puissance proposée pour le module onduleur haute fréquence.*

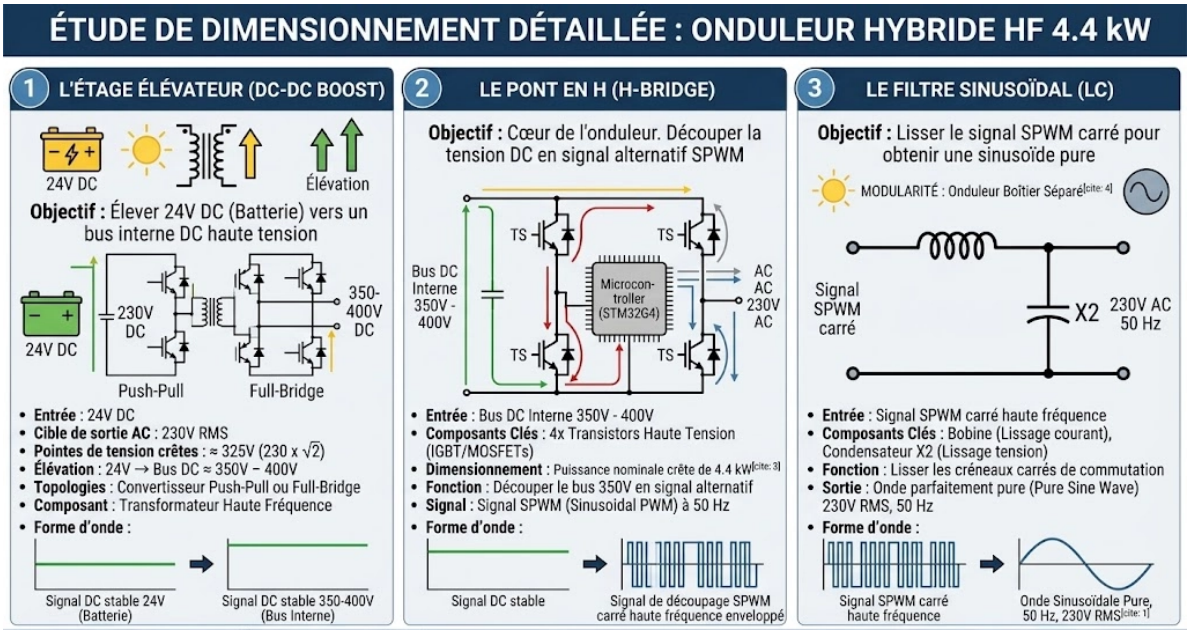


Figure 2.4 – *Décomposition fournie des trois fonctions centrales : élévation isolée, pont haute tension et filtre de sortie.*

Chapitre 3

Dimensionnement de l'étage élévateur 24 V / 400 V

3.1 Courant d'entrée et contraintes du bus batterie

Le courant continu idéal est obtenu par $I = P/V$. Pour inclure les pertes de l'étage élévateur, on utilise :

$$I_{bat} = \frac{P_{HV}}{\eta_{DC/DC} V_{bat}}. \tag{3.1}$$

À 24 V, avec $P_{HV} = 4400\,\mathrm{W}$ et $\eta_{DC/DC} = 0{,}90$,

$$I_{bat,24V} = \frac{4400}{0{,}90 \times 24} = 203{,}7\,\mathrm{A}. \tag{3.2}$$

Au point bas de 21 V,

$$I_{bat,21V} = \frac{4400}{0{,}90 \times 21} = 232{,}8\,\mathrm{A}. \tag{3.3}$$

Il s'agit de courants **moyens d'entrée**. Les valeurs RMS dans les MOSFETs, le transformateur et les condensateurs sont différentes, et les pointes transitoires peuvent être nettement plus élevées. Le dimensionnement du parc batterie doit également respecter son courant de décharge continu, son BMS, sa température et son état de charge.

Conséquences physiques

- liaisons courtes réalisées par busbars ou câbles dimensionnés thermiquement ;
- fusible DC et contacteur capables d'interrompre le courant de défaut sous 24 V ;
- précharge des condensateurs pour limiter le courant d'enclenchement ;
- mesure de courant rapide et coupure matérielle indépendante du logiciel ;
- partage contrôlé entre MOSFETs parallèles et refroidissement forcé.

3.2 Choix du pont complet

Critère	Push-pull	Pont complet
Commutateurs actifs	Deux groupes	Quatre groupes
Primaire	Point milieu	Enroulement simple
Contrainte idéale sur les interrupteurs	Environ $2V_{in}$ hors surtensions	Environ V_{in} hors surtensions
Sensibilité	Déséquilibre de flux et saturation asymétrique	Commande plus complexe mais excitation symétrique
Usage à 4,4 kW / 24 V	Très contraignant	Architecture retenue

Table 3.1 – *Comparaison des topologies envisagées pour l'élévation isolée.*

Le pont complet répartit la commutation sur quatre bras et utilise alternativement les deux polarités du primaire. Cette topologie ne supprime toutefois ni le risque de déséquilibre de flux, ni les surtensions dues aux inductances de fuite. La commande doit limiter le rapport cyclique, garantir le temps mort et surveiller tout biais continu dans le transformateur.

3.3 MOSFETs primaires et mise en parallèle

Une classe 80 V offre une marge sur le bus 24 V, mais la marge réelle dépend des surtensions mesurées lors des essais de double impulsion. Une famille OptiMOS à faible $R_{DS(on)}$, par exemple l'IPB015N08N5 ou un équivalent disponible, constitue un point de départ et non une validation de nomenclature.

Paramètre	Cible initiale	Vérification indispensable
V_{DS}	75–100 V	Spikes, avalanche, snubber et déclassement
$R_{DS(on)}$	$< 2\,\mathrm{m\Omega}$ à 25°C	Valeur à chaud et dispersion entre composants
Courant	Plusieurs composants par bras	Courant RMS, boîtier, SOA et température de jonction
Boîtier	TOLL ou TO-247 selon assemblage	Inductance, refroidissement et capacité de fabrication
Résistance de grille	2,2–4,7 Ω indicative par MOSFET	Oscillations, dv/dt, pertes et partage dynamique

Table 3.2 – *Critères de présélection des interrupteurs du pont complet basse tension.*

À titre illustratif, si trois MOSFETs partagent uniformément 203,7 A, chacun conduit environ 67,9 A. Avec $R_{DS(on)} = 1{,}5\,\mathrm{m\Omega}$, la perte instantanée de conduction associée vaut :

$$P_{cond,inst} = I^2 R = 67{,}9^2 \times 1{,}5 \times 10^{-3} \approx 6{,}9\,\mathrm{W}. \tag{3.4}$$

La perte moyenne doit encore être multipliée par le temps de conduction et corrigée avec la résistance à chaud. À cela s'ajoutent les pertes de commutation et de commande de grille.

3.4 Rapport de transformation et noyau ferrite

Pour un pont complet commandé avec un rapport cyclique effectif D, une première approximation du rapport de spires est :

$$n = \frac{N_s}{N_p} \approx \frac{V_{HV}}{V_{bat,min} D_{max}}. \tag{3.5}$$

Avec $V_{bat,min} = 21\,\mathrm{V}$ et $D_{max} = 0{,}85$, on obtient :

$$n_{350V} = \frac{350}{21 \times 0{,}85} = 19{,}61, \tag{3.6}$$

$$n_{400V} = \frac{400}{21 \times 0{,}85} = 22{,}41. \tag{3.7}$$

La proposition $N_p = 2$ spires et $N_s = 40$ spires correspond à un rapport 20, donc à la cible 350 V de premier ordre. Elle ne peut pas être gelée sans connaître la section effective du noyau A_e, la fréquence, la tension réellement appliquée, la densité de flux admissible et les pertes. La relation fondamentale est :

$$\Delta B = \frac{1}{N_p A_e} \int v_p(t)\, dt. \tag{3.8}$$

Point de validation magnétique

Le nombre de spires primaire doit empêcher la saturation dans le pire cas de tension, de rapport cyclique, de déséquilibre de commande et de température. Le fil de Litz ou le feuillard est choisi à partir de la densité de courant, de l'effet de peau à 50 kHz, de l'effet de proximité, de l'isolement inter-enroulements et de la fenêtre disponible. Un prototype magnétique instrumenté est obligatoire avant la pleine puissance.

3.5 Redressement et condensateur du bus haute tension

Le secondaire du transformateur produit une onde alternative haute fréquence, impropre à une charge 230 V. Un redresseur rapide et un condensateur de bus la convertissent en une tension continue sur laquelle le pont SPWM peut travailler. Les diodes ou MOSFETs du redresseur doivent être dimensionnés en tension inverse, courant RMS, récupération et température.

Le condensateur doit absorber l'ondulation de commutation ainsi qu'une partie de la pulsation de puissance à 100 Hz propre à une sortie monophasée. Pour une réserve d'énergie pendant Δt, entre V_{max} et V_{min}, l'ordre de grandeur est :

$$C_{bus} = \frac{2P\Delta t}{V_{max}^2 - V_{min}^2}. \tag{3.9}$$

Pour $P = 4{,}4\,\text{kW}$, $\Delta t = 10\,\text{ms}$, $V_{max} = 400\,\text{V}$ et $V_{min} = 350\,\text{V}$, on trouve environ 2,35 mF. Une capacité de $470\,\mu\text{F}$ ne fournirait la même énergie que pendant environ 2 ms. La valeur finale doit résulter de l'ondulation admissible, du contrôle DC/DC, du courant RMS, de la durée de vie et du courant d'appel.

Chapitre 4

Pont haute tension, SPWM et filtre sinusoïdal

4.1 Contraintes de sortie

La tension de crête correspondant à 230 VRMS est :

$$V_{AC,pk} = 230\sqrt{2} = 325{,}27\,\text{V}. \tag{4.1}$$

À 4,4 kW, pour une charge de facteur de puissance unitaire :

$$I_{AC,rms} = \frac{4400}{230} = 19{,}13\,\text{A}, \tag{4.2}$$

$$I_{AC,pk} = \sqrt{2} I_{AC,rms} = 27{,}06\,\text{A}. \tag{4.3}$$

Pour un pont complet commandé en SPWM, l'indice de modulation idéal requis est approximativement :

$$m_a \approx \frac{V_{AC,pk}}{V_{bus}}. \tag{4.4}$$

Il vaut 0,929 à 350 V, 0,856 à 380 V et 0,813 à 400 V. Une cible 380–400 V offre donc davantage de marge pour la régulation, les chutes de tension et les transitoires.

4.2 Interrupteurs du pont en H

Chaque interrupteur doit bloquer le bus haute tension et conduire le courant de sortie modulé. Une classe 600–650 V est le minimum de présélection ; le choix entre MOSFET superjonction, MOSFET SiC et IGBT rapide dépend de la fréquence, du coût, des pertes et de la robustesse aux courts-circuits.

Critère	Cible initiale	Motif
Tension de blocage	650 V	Marge sur un bus 400 V et ses surtensions
Courant nominal	≥ 40 A selon boîtier	Courant crête 27 A, surcharge et thermique
Fréquence	20 kHz indicative	Compromis bruit acoustique / pertes
Technologie	SiC MOSFET ou IGBT rapide	Comparaison par bilan de pertes réel
Protection	DESAT, UVLO et arrêt matériel	Limitation de l'énergie de défaut

Table 4.1 – *Contraintes préliminaires des interrupteurs haute tension.*

4.3 Principe de la modulation SPWM

La modulation sinusoïdale compare une référence à 50 Hz avec une porteuse triangulaire à haute fréquence. Le rapport cyclique moyen suit l'enveloppe du sinus, tandis que le filtre élimine l'essentiel des composantes proches de la fréquence de découpage.

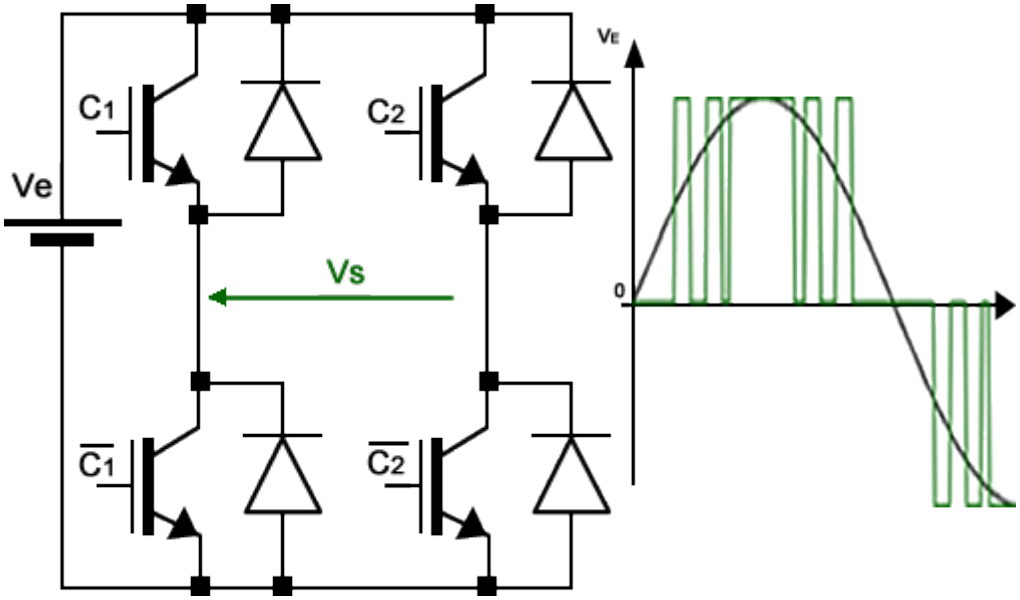


Figure 4.1 – *Principe d'un pont monophasé et formation de la tension alternative modulée.*

Source : Ressource pédagogique Numlor : commande d'un onduleur monophasé.

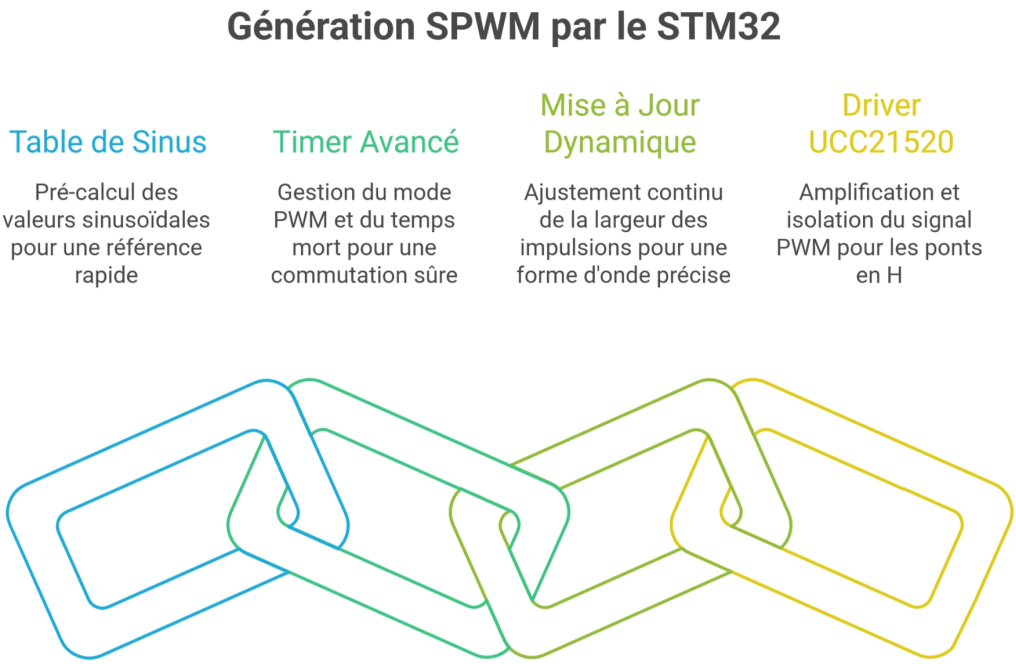


Figure 4.2 – *Chaîne de génération de la SPWM et rôle du pont en H.*

4.4 Dimensionnement préliminaire du filtre LC

La fréquence de coupure idéale d'un filtre LC non amorti est :

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_f C_f}}. \tag{4.5}$$

En choisissant $L_f = 1{,}5\,\text{mH}$ et une cible $f_c = 2\,\text{kHz}$,

$$C_f = \frac{1}{(2\pi f_c)^2 L_f} = 4{,}22\,\mu\text{F}. \tag{4.6}$$

La valeur normalisée $4{,}7\,\mu\text{F}$ donne :

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{1{,}5\times10^{-3}\times4{,}7\times10^{-6}}} \approx 1{,}90\,\text{kHz}. \tag{4.7}$$

À 230 V et 50 Hz, le condensateur absorbe environ :

$$I_C = 2\pi f C_f V \approx 0{,}34\,\text{ARMS}. \tag{4.8}$$

Filtre à valider en boucle fermée

Les valeurs 1,5 mH et 4,7 μF sont un point de départ. Le noyau doit supporter le courant de crête sans saturation. Le condensateur doit être un film AC adapté à sa position, à sa tension et à son courant RMS. La résonance, l'amortissement, la stabilité de la boucle, le facteur de puissance des charges et la distorsion harmonique doivent être simulés puis mesurés.

4.5 Drivers de grille isolés

Le UCC21520DW est un candidat pour commander deux interrupteurs d'un bras avec isolation galvanique, sortie de plusieurs ampères, entrée d'activation, UVLO et temps mort programmable. La valeur du temps mort ne doit pas être copiée sans mesure : elle dépend des délais du driver, de la charge de grille, des résistances, de la température et du comportement de la diode de corps.

Le bootstrap peut alimenter un High-Side si son cycle de recharge est garanti. Son condensateur se calcule à partir de la charge de grille totale, de la consommation du driver, des fuites et de la chute de tension admissible. Pour un bus 400 V, la diode doit supporter la tension inverse et les transitoires du nœud de commutation. Une alimentation isolée par canal peut être préférable pour les états statiques, les rapports cycliques extrêmes ou les composants SiC.

Chapitre 5

Commande numérique et architecture de contrôle

5.1 Deux microcontrôleurs pour deux modules de puissance

Le système complet utilise deux contrôleurs temps réel distincts : le STM32 de la carte MPPT gère la conversion solaire et un second STM32G4, placé dans l'onduleur, gère l'élévation, le pont SPWM et l'interface AC. Cette décision ne suppose pas qu'un seul processeur serait incapable d'exécuter les algorithmes ; elle améliore surtout le confinement des défauts, l'indépendance des mises à jour et la validation de chaque boîtier.

Le STM32G4 est adapté à l'électronique de puissance grâce à son cœur Cortex-M4 avec unité flottante, ses temporisateurs haute résolution, ses ADC rapides et ses comparateurs pouvant agir directement sur les sorties PWM. L'ESP32 conserve un rôle non critique : télémétrie, interface Wi-Fi, journalisation et commandes de haut niveau.

Répartition fonctionnelle

Contrôleur	Fonctions principales	Interdictions de conception
STM32 MPPT	MPPT, charge batterie, partage des phases	Ne dépend pas du Wi-Fi pour protéger la puissance
STM32 onduleur	DC/DC, SPWM, boucles AC, relais, défauts	Coupe localement sans attendre l'autre carte
ESP32	Supervision, Wi-Fi, interface utilisateur	Ne produit pas les signaux de sécurité critiques

5.2 Génération logicielle de la SPWM

Une table de sinus de N points peut être lue par un DMA ou une interruption synchronisée au timer. Pour une fréquence de porteuse f_{sw}, l'incrément de phase $\Delta\theta$ est :

$$\Delta\theta = 2\pi \frac{f_{out}}{f_{sw}}. \tag{5.1}$$

À $f_{out} = 50\,\text{Hz}$ et $f_{sw} = 20\,\text{kHz}$, 400 périodes PWM décrivent un cycle de sortie. Le registre de comparaison peut suivre :

$$CCR(k) = \frac{ARR}{2}\left[1 + m_a \sin(\theta_k)\right], \tag{5.2}$$

avec saturation, rampe de démarrage, temps mort et limites de courant.

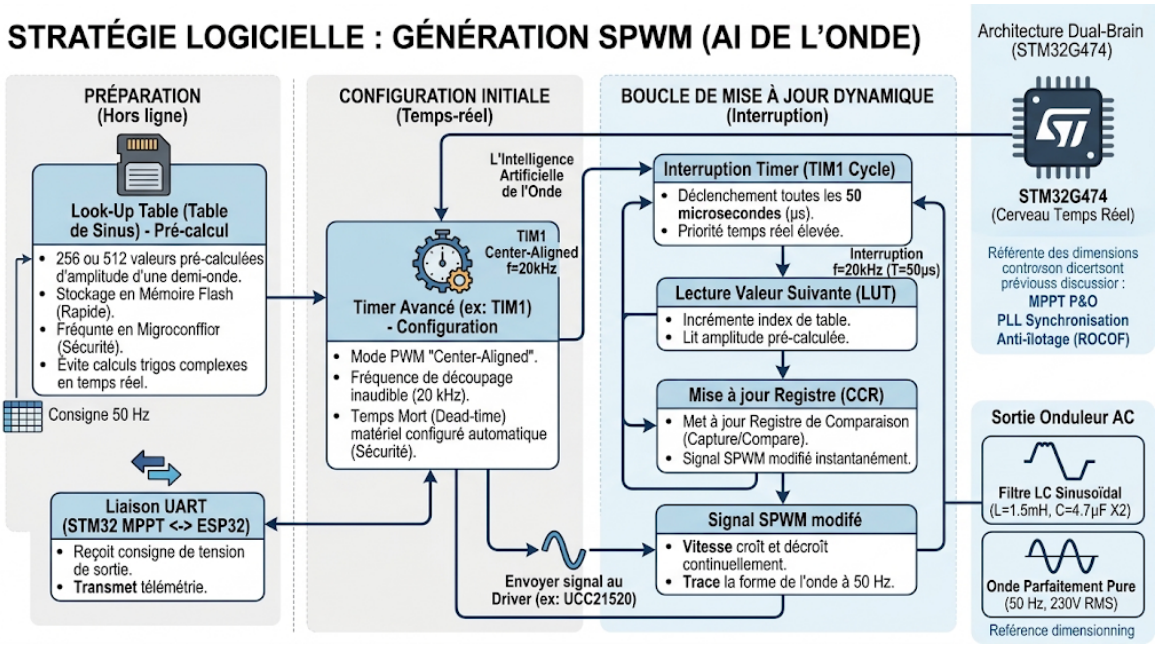


Figure 5.1 – *Organisation proposée de la génération SPWM par table de sinus, timer avancé et mise à jour dynamique du rapport cyclique.*

5.3 Boucles de régulation

Le contrôle ne se limite pas à reproduire une table sinusoïdale. Une architecture robuste comprend :

- une boucle rapide de courant ou une limitation cycle par cycle ;
- une boucle de tension AC maintenant 230 VRMS malgré les variations de charge ;
- une boucle du bus haute tension pilotant l'étage DC/DC ;
- une limitation de puissance fonction de la tension batterie, de la température et du BMS ;
- une rampe de démarrage et une gestion contrôlée des saturations des correcteurs.

5.4 Mesure du bus haute tension

Pour un pont diviseur $R_H = 150\,\mathrm{k\Omega}$, $R_B = 1{,}2\,\mathrm{k\Omega}$,

$$V_{ADC} = V_{bus}\frac{R_B}{R_H + R_B}. \tag{5.3}$$

On obtient 2,78 V à 350 V et 3,17 V à 400 V. Le seuil ADC de 3,0 V correspond à environ 378 V. Le courant du diviseur à 400 V est 2,65 mA, et la chaîne haute dissipe environ 1,05 W. Trois résistances de 50 kΩ dissiperaient donc environ 0,35 W chacune, valeur trop élevée pour de nombreux boîtiers CMS standards.

Correction de conception

Le pont proposé démontre le rapport de réduction, mais pas une réalisation sûre. La version finale doit employer une chaîne de résistances qualifiées en tension et en puissance, réduire la dissipation, respecter l'impédance source de l'ADC, ajouter filtrage, limitation et protection, et évaluer l'isolation nécessaire. Le comparateur matériel peut déclencher l'arrêt PWM, mais il ne remplace pas une chaîne de protection indépendante correctement dimensionnée.

Chapitre 6

Interface JIRAMA, transfert et anti-îlotage

6.1 Modes autorisés

Le projet cible 230 V, 50 Hz, mais les réglages d'interconnexion doivent être validés avec les exigences applicables à Madagascar et avec l'exploitant JIRAMA. Deux modes doivent être distingués :

1. **Transfert hors parallèle :** les charges sont reliées soit à l'onduleur, soit au réseau. Un séquencement *break-before-make* garantit l'ouverture de la première source avant la fermeture de la seconde.
2. **Couplage parallèle :** l'onduleur et le réseau sont simultanément connectés. Ce mode requiert une synchronisation, une régulation de courant, une anti-insularisation qualifiée, des protections redondantes et une autorisation formelle. Il n'est pas validé par le présent rapport.

6.2 Détection de passage par zéro et synchronisation

Une détection isolée du passage par zéro fournit une information de période et de phase. Le signal doit être traité avec hystérésis, filtrage et autodiagnostic ; son retard dépend de l'optocoupleur et du courant LED.

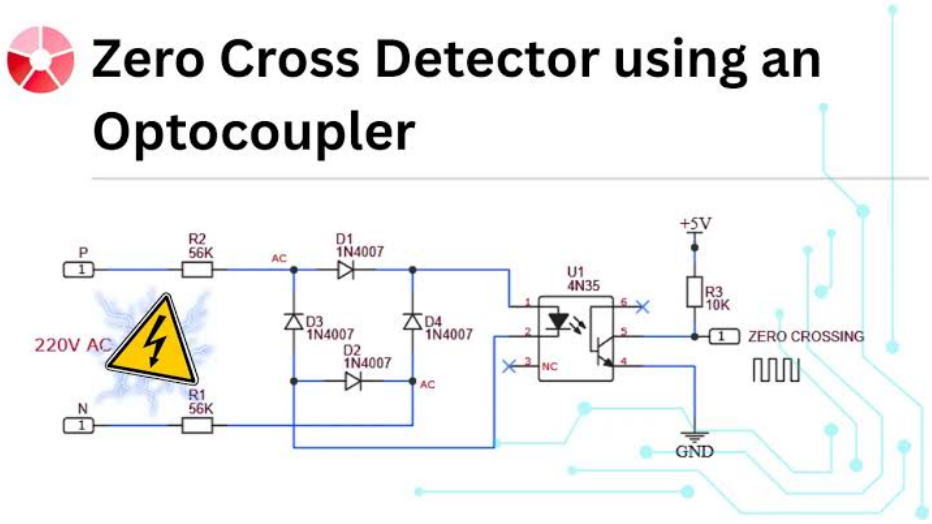


Figure 6.1 – *Exemple illustratif de détection isolée du passage par zéro.*

Source : Soldering Mind, ressource fournie par l'auteur.

Pour une PLL logicielle, le réseau peut être représenté par

$$v_g(t) = V_m \sin \theta_g(t), \qquad \omega_g(t) = \frac{d\theta_g}{dt}. \tag{6.1}$$

La boucle estime $\widehat{\theta}_g$, filtre l'erreur de phase et ajuste la référence SPWM. La fermeture d'un contacteur ne peut être autorisée qu'après validation simultanée de la tension, de la fréquence, de la phase, du sens de séquence pertinent et de la stabilité pendant une temporisation.

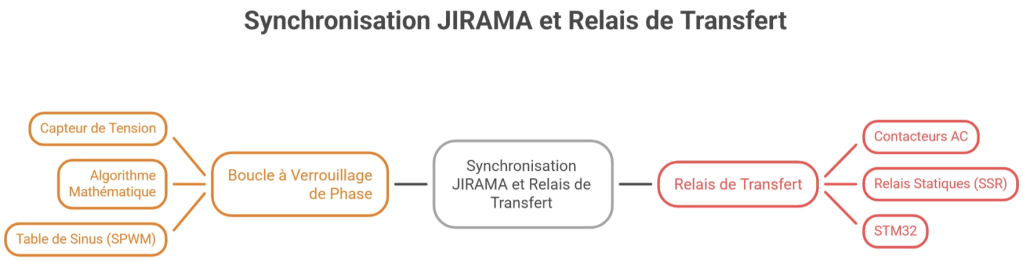


Figure 6.2 – *Chaîne fonctionnelle de surveillance, synchronisation et transfert avec le réseau.*

6.3 Machine d'états

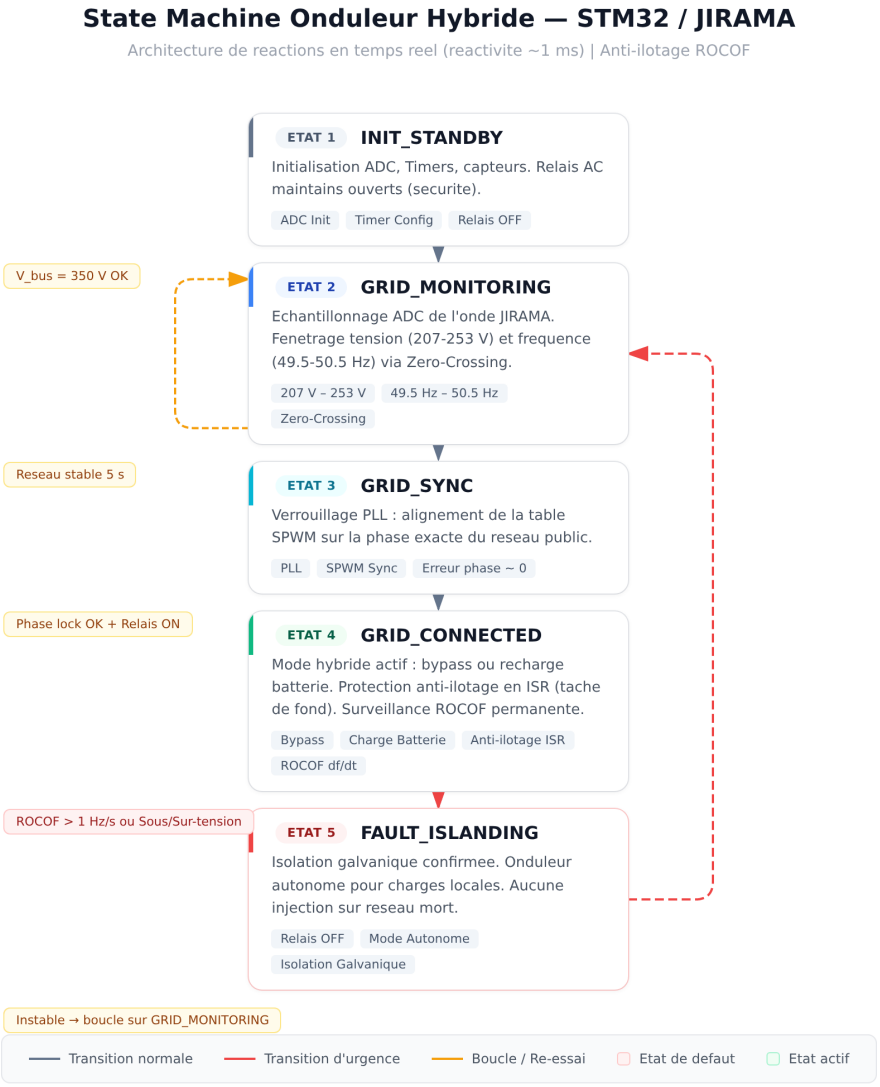


Figure 6.3 – *Machine d'états proposée pour la gestion du réseau et de l'anti-îlotage.*

Table 6.1 – *Définition des états principaux du contrôle réseau.*

État	Actions	Transition principale
INIT / STANDBY	Initialisation, autotest, relais ouverts, PWM inhibées	Bus et mesures valides
GRID / MONITORING	Mesure RMS, fréquence, passage par zéro et qualité du réseau	Réseau stable pendant la temporisation configurée
GRID / SYNC	Estimation PLL et alignement de la référence interne	Erreurs de tension, fréquence et phase sous les limites

État	Actions	Transition principale
GRID / CONNECTED	Bypass ou mode parallèle autorisé par configuration	Défaut réseau, surcourant, désynchronisation ou ordre d'arrêt
FAULT / ISLANDING	Ouverture des contacteurs, inhibition, alimentation locale éventuelle	Acquittement et réseau stable après délai de sécurité

6.4 Protections réseau

Les valeurs 207–253 V, 49,5–50,5 Hz, ROCOF de 1 Hz/s, détection sur 20 ms et réarmement après 60 s sont conservées comme **exemples de travail**. Elles ne doivent pas être considérées comme des seuils réglementaires universels. Elles seront remplacées par les paramètres approuvés lors de la qualification.

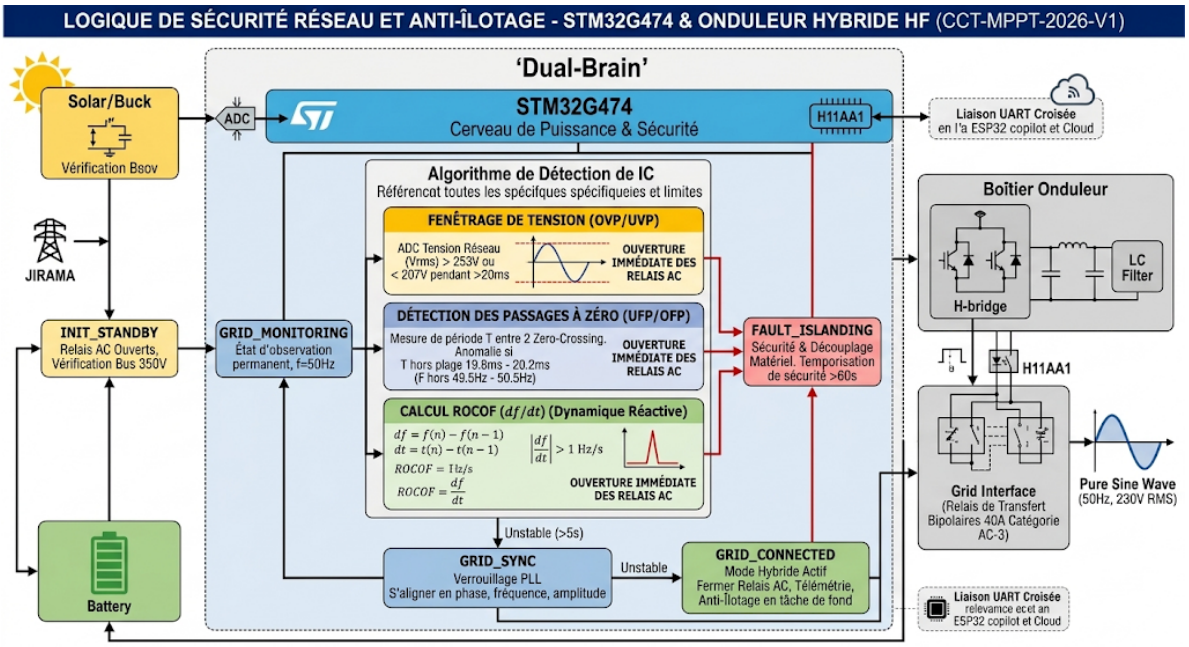


Figure 6.4 – *Synthèse fournie des mécanismes de surveillance réseau et de coupure de sécurité.*

Fonction	Valeur de départ	Exigence de validation
Courant nominal sortie	19,1 A RMS	Température, charge réactive et surcharge
Contacteurs	2 pôles, classe 40 A indicative	Catégorie d'emploi, court-circuit et endurance
Séquencement	Break-before-make	Interverrouillage électrique et mécanique
Sous/surtension	207–253 V, exemple	Paramètres JIRAMA et référentiel applicable
Sous/surfréquence	49,5–50,5 Hz, exemple	Méthode de mesure et temps de déclenchement
ROCOF	1 Hz/s, exemple	Immunité aux faux déclenchements et essais d'îlotage

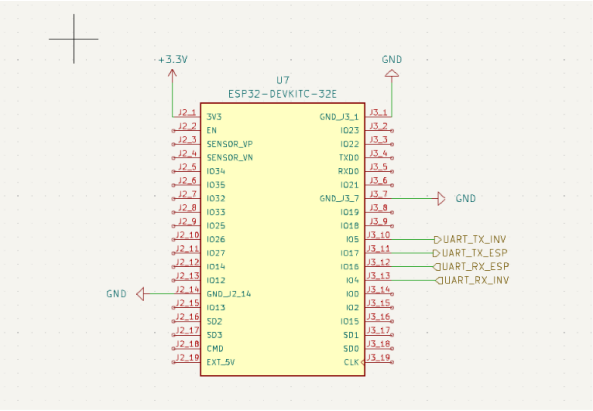
Table 6.2 – *Pré-dimensionnement de l'interface de transfert et de ses protections.*

Chapitre 7

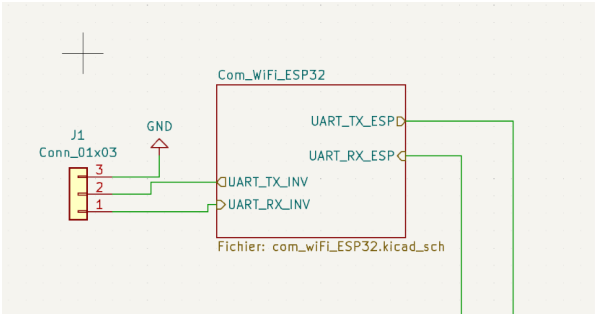
Communication inter-cartes et supervision

7.1 Liaison entre les deux boîtiers

Une liaison UART minimale utilise TX, RX et une référence commune. Les signaux doivent être croisés : TX du premier contrôleur vers RX du second, et inversement. Cette solution convient uniquement à une liaison interne courte et peu perturbée. Deux boîtiers de puissance peuvent présenter des différences de potentiel de masse et un environnement CEM sévère ; une interface isolée ou différentielle CAN/RS-485 est donc recommandée pour le prototype industriel.



(a) *Bloc ESP32 de supervision dans KiCad.*



(b) *Connecteur inter-cartes à trois voies.*

Figure 7.1 – *Éléments de schéma fournis pour la télémétrie et la liaison physique.*

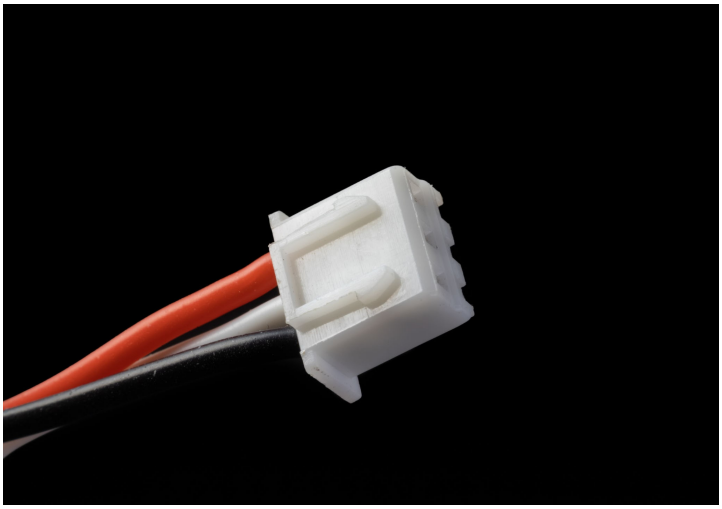


Figure 7.2 – *Exemple de faisceau détrompé à trois conducteurs pour une liaison interne courte.* *Source :* Illustration fournie, attribution Joel Papalini / Getty Images.

7.2 Protocole recommandé

Chaque trame doit comporter un identifiant de message, un compteur, une longueur, les données et un CRC. Un mécanisme de temporisation détecte la perte de communication. La perte de télémétrie ne doit jamais empêcher l'arrêt autonome d'un module. Les ordres distants sont bornés par les limites locales de courant, tension et température.

Chapitre 8

Saisie KiCad, composants et règles d'implantation

8.1 Organisation du schéma à cinq feuilles

Le fichier *Onduleur_Hybride_230V.pdf* contient cinq feuilles :

Feuille	Contenu observé
1/5	Racine hiérarchique : interface JIRAMA, MCU, élévateur DC/DC et onduleur DC/AC
2/5	STM32G474 et conditionnement de signaux analogiques
3/5	Pont complet 24 V, transformateur HF, redressement et bus haute tension
4/5	Pont en H haute tension, inductance 1,5 mH et condensateur 4,7 μF
5/5	Interface JIRAMA, relais et détection de passage par zéro H11AA1

Table 8.1 – *Organisation du schéma électronique fourni.*

8.2 Empreintes proposées

Table 8.2 – *Présélection d'empreintes et réserves de validation.*

Fonction	Empreinte indicative	Réserve de conception
Pont haute tension	TO-247-3 vertical	Isolement au radiateur, boucle de grille et distances HV

Fonction	Empreinte indicative	Réserve de conception
MOSFETs primaires	TOLL ou TO-247 selon référence	Busbar, partage parallèle et inductance commune de source
Inductance 1,5 mH	Empreinte radiale personnalisée	Le diamètre 27,9 mm n'est pas une preuve de courant admissible
Condensateur 4,7 μF	Film rectangulaire THT	Tension AC, courant RMS, classe de sécurité selon emplacement
STM32G474	LQFP correspondant à la référence exacte	Vérifier variante, brochage, découplages et plan exposé éventuel
UCC21520DW	SOIC-16W	Creepage, alimentations secondaires et boucles de grille
Passifs de commande	0805 ou supérieur selon contrainte	Les résistances HV exigent souvent une chaîne et des boîtiers plus grands
Diodes bootstrap	SMA ou boîtier validé	Tension inverse, courant impulsionnel et récupération
Contacteurs réseau	Empreinte fabricant	Courant, catégorie d'emploi, endurance et distance d'isolement
Connecteur inter-cartes	JST-XH 1x03 ou interface isolée	Détrompage, blindage, tenue aux vibrations et erreur de câblage

8.3 Masses, isolement et routage

La masse de commande ne doit pas transporter les courants commutés du pont primaire. La séparation GND/GND_PWR est utile si elle traduit les chemins physiques réels : les retours de grille, de mesure et de découplage doivent être courts et contrôlés. Un simple symbole de masse différent ne garantit pas la propreté du signal.

— minimiser les boucles batterie–condensateur–pont complet et bus HV–pont en H ;

— placer les condensateurs HF directement au plus près des commutateurs ;

— utiliser des connexions Kelvin pour la mesure de courant et la source des MOSFETs parallèles ;

— séparer physiquement basse tension, primaire, secondaire isolé et 230 V ;

— définir creepage, clearance, rainures et barrières selon pollution, altitude et matériau ;

— séparer les flux d'air des zones basse tension et des conducteurs secteur accessibles ;

— prévoir points de test isolés, sondage différentiel et décharge sûre du bus HV.

Revue du schéma actuel

Le schéma fourni est une base architecturale. Avant fabrication, il faut figer les références et alimentations des drivers, les rapports du transformateur, le redressement, le condensateur de bus, les capteurs, les protections, les contacteurs, la précharge, les fusibles, les réseaux d'amortissement, les connecteurs et les empreintes. Une ERC sans erreur ne constitue pas une validation de puissance.

Chapitre 9

Bilan énergétique, thermique et protections

9.1 Budget de rendement

Un objectif global doit être réparti entre les étages. À titre de scénario, si le DC/DC atteint 93 % et le DC/AC 96 %, le rendement cumulé est :

$$\eta_{global} = 0{,}93 \times 0{,}96 = 89{,}3\,\%. \tag{9.1}$$

Pour fournir 4,4 kW, la puissance dissipée totale serait alors proche de 527 W. Atteindre 92 % global réduirait cette dissipation à environ 383 W. Ces valeurs montrent que le refroidissement ne peut pas être dimensionné à partir des seules pertes de conduction des MOSFETs.

Contribution	Donnée requise	Méthode
MOSFETs primaires	$R_{DS(on)}(T)$, charges, temps de commutation	Conduction + commutation par bras
Transformateur HF	Matériau, B, fréquence, cuivre	Steinmetz fabricant + pertes cuivre AC
Redressement HV	V_F, Q_{rr} ou MOSFET synchrone	Courant RMS et commutations
Pont 650 V	Énergies $E_{on/off}$, $R_{DS(on)}$ ou V_{CEsat}	Intégration sur un cycle SPWM
Filtre LC	DCR, pertes noyau, courant condensateur	Mesure à chaud et analyse harmonique
Auxiliaires	Drivers, ventilateurs, MCU, relais	Consommation mesurée

Table 9.1 – *Structure du bilan de pertes à compléter avec les composants retenus.*

9.2 Protections minimales

— fusible batterie DC à haut pouvoir de coupure et sectionneur accessible ;

— limitation du courant cycle par cycle sur le pont primaire ;

— protection surtension et sous-tension du bus 24 V et du bus 400 V ;

— précharge, surveillance du contacteur et résistance de décharge du bus HV ;

— détection de désaturation ou surcourant rapide du pont haute tension ;

— sondes de température sur MOSFETs, transformateur, inductance et air de sortie ;

— protection différentielle et mise à la terre adaptées à l'architecture AC ;

— arrêt matériel des PWM en cas de défaut, puis enregistrement logiciel de la cause.

Chapitre 10

Plan de simulation et de validation

10.1 Simulation électrique

1. **Pont complet :** fonctionnement à 21, 24 et 29,2 V, déséquilibre des commandes, inductance de fuite, snubbers et courts-circuits.
2. **Transformateur :** flux maximal, pertes, capacité inter-enroulements, surtensions et courant magnétisant.
3. **Bus haute tension :** ondulation à 100 Hz, démarrage, délestage et précharge.
4. **Pont SPWM et filtre :** charges résistives, inductives, non linéaires, à vide et en surcharge ; THD et stabilité des boucles.
5. **Réseau :** pertes de phase, sauts de fréquence, creux/surtensions, faux passages à zéro et séquences de transfert.

10.2 Montée en puissance expérimentale

Étape	Vérifications	Critère de passage
Hors tension	Continuité, polarités, isolement, commande des contacteurs	Aucun court-circuit, câblage conforme
Auxiliaires seuls	Rails, horloges, ADC, comparateurs, communication	Valeurs dans les tolérances
Basse tension limitée	PWM, dead-time, grilles, arrêt matériel	Aucune conduction croisée
DC/DC à vide	Flux, redressement, précharge, régulation du bus	Pas de saturation ni surtension
Charge progressive	10, 25, 50, 75 puis 100 %	Températures et formes d'onde acceptables
Sortie AC	RMS, fréquence, THD, transitoires de charge	Cahier des charges respecté
Transfert réseau	Interverrouillage, temps de transfert, défauts simulés	Absence de recouvrement non autorisé
Endurance et CEM	Pleine charge, température ambiante, perturbations	Aucun déclenchement dangereux ni dérive

Table 10.1 – *Procédure progressive de validation du prototype.*

10.3 Critères d'acceptation

Décision de validation

Le prototype ne pourra être considéré comme validé qu'après démonstration du rendement, de la THD, de la stabilité, de la température, de la tenue d'isolement, des distances, des protections et de la séquence de transfert dans tous les cas spécifiés. Toute connexion parallèle au réseau exige en plus les essais d'anti-îlotage et l'accord de l'exploitant.

Conclusion générale

L'extension du système Fortico vers un onduleur hybride complet est techniquement cohérente si elle est réalisée dans un boîtier séparé raccordé au bus batterie. L'architecture haute fréquence retenue réduit la masse du transformateur, mais déplace la difficulté vers les courants supérieurs à 200 A, les pertes de commutation, le magnétisme, la CEM et le contrôle numérique.

Le pré-dimensionnement confirme une sortie nominale de 19,1 A RMS sous 230 V, un courant batterie moyen de 204 A à 24 V et jusqu'à 233 A à 21 V pour 90 % de rendement DC/DC. Un bus 380–400 V est préférable à 350 V pour conserver une marge de modulation. Le rapport du transformateur se situe alors autour de 22,4 au pire point de fonctionnement, mais le nombre de spires final dépend du noyau et de la densité de flux. Le filtre 1,5 mH / 4,7 μF constitue un point de départ à 1,9 kHz, pas une valeur encore qualifiée.

La prochaine étape est de figer le cahier des charges batterie et réseau, sélectionner le noyau et les semi-conducteurs, compléter le schéma KiCad avec toutes les protections, puis construire des maquettes séparées du DC/DC et du DC/AC. La pleine puissance et la connexion JIRAMA ne devront être abordées qu'après validation progressive, isolation et essais de défaut.

Annexe A

Synthèse des composants cibles

Table A.1 – *Nomenclature fonctionnelle préliminaire.*

Fonction	Cible	Critère de choix
Pont primaire	MOSFETs OptiMOS 80 V en parallèle	Pertes à chaud, partage, SOA, boîtier et surtensions
Driver primaire	Driver isolé ou transformateur d'impulsions	Courant de grille, CMTI, UVLO et protection
Transformateur HF	Ferrite, rapport autour de 20–22,4	A_e, B_{max}, pertes, Litz/feuillard, isolement
Redressement HV	Diodes ultrarapides ou SiC	650 V minimum selon surtensions, courant RMS et thermique
Bus HV	Banc électrolytique/film 450 V	Énergie, ondulation, durée de vie, précharge
Pont de sortie	MOSFET SiC ou IGBT rapide 650 V	Pertes à 20 kHz, court-circuit et coût
Driver de pont	UCC21520DW ou équivalent	Isolation, CMTI, UVLO, courant crête, dead-time
Filtre	1,5 mH + 4,7 μF indicatifs	Saturation, courant RMS, amortissement et THD
MCU	STM32G474, variante à confirmer	HRTIM, ADC, comparateurs, mémoire et boîtier
Passage à zéro	H11AA1 ou mesure isolée améliorée	Retard, dispersion, isolation et immunité CEM
Transfert	Deux contacteurs interverrouillés, 2P	Catégorie d'emploi, 40 A indicatif, endurance
Communication	CAN/RS-485 isolé recommandé	Robustesse inter-boîtiers et diagnostic

Annexe B

Schéma électronique KiCad de l'onduleur

Les cinq planches suivantes reproduisent le schéma fourni. Elles constituent une version de travail à relire avec les réserves formulées dans le rapport.

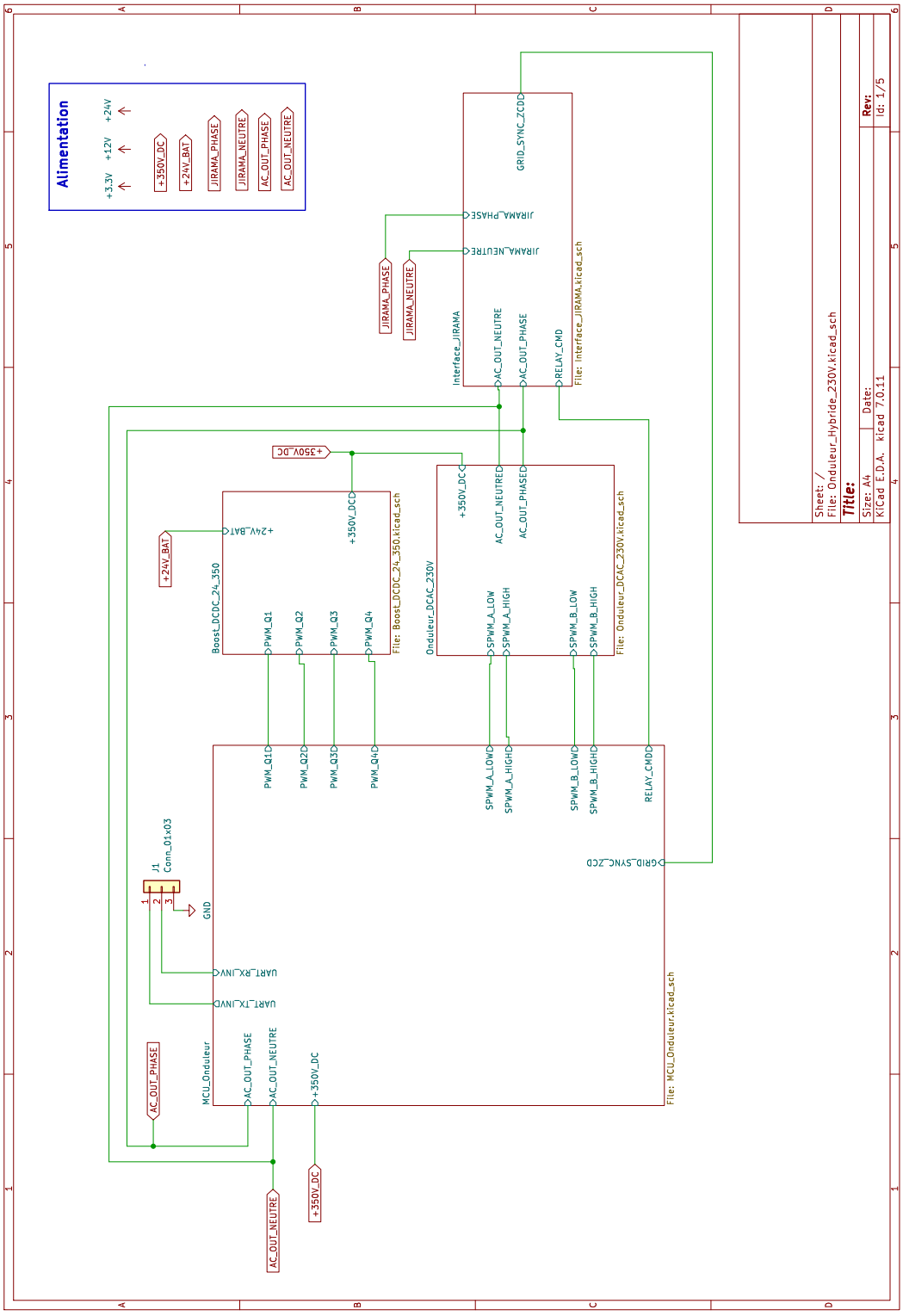


FIGURE B.1 – *Schéma KiCad, feuille 1/5 : architecture hiérarchique.*

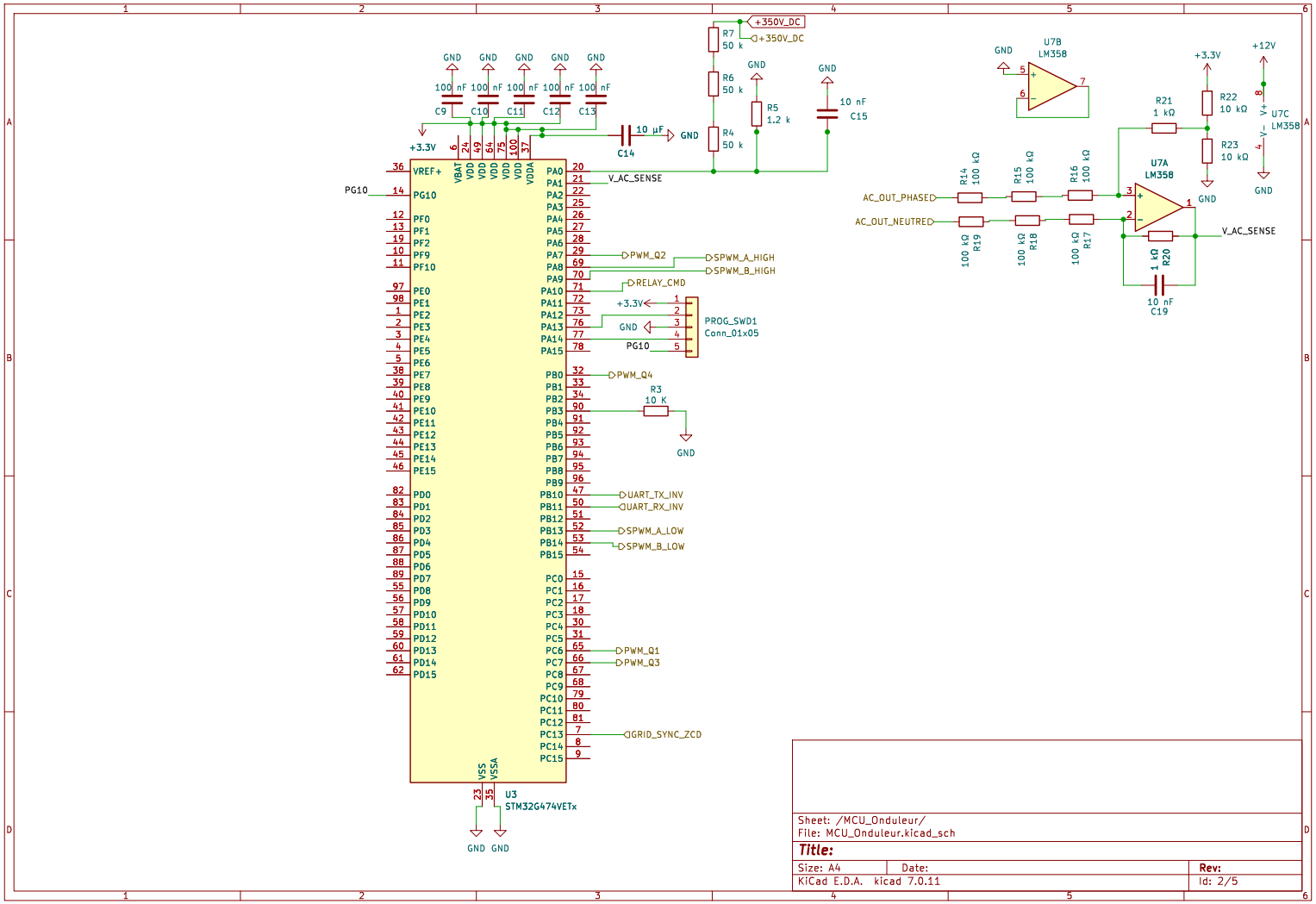


Figure B.2 – *Schéma KiCad, feuille 2/5 : STM32G474 et acquisition.*

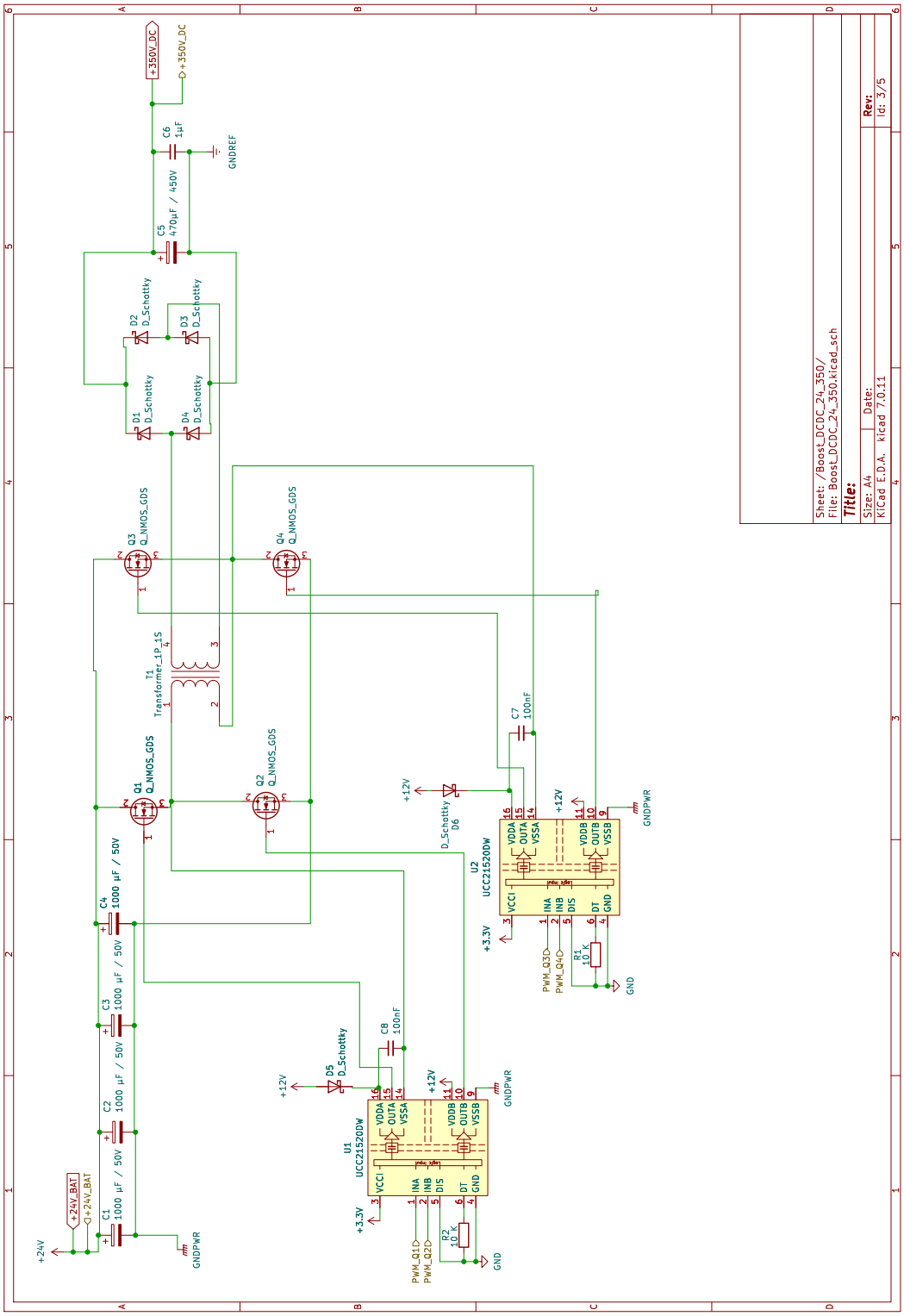


Figure B.3 – *Schéma KiCad, feuille 3/5 : élévateur 24 V / haute tension.*

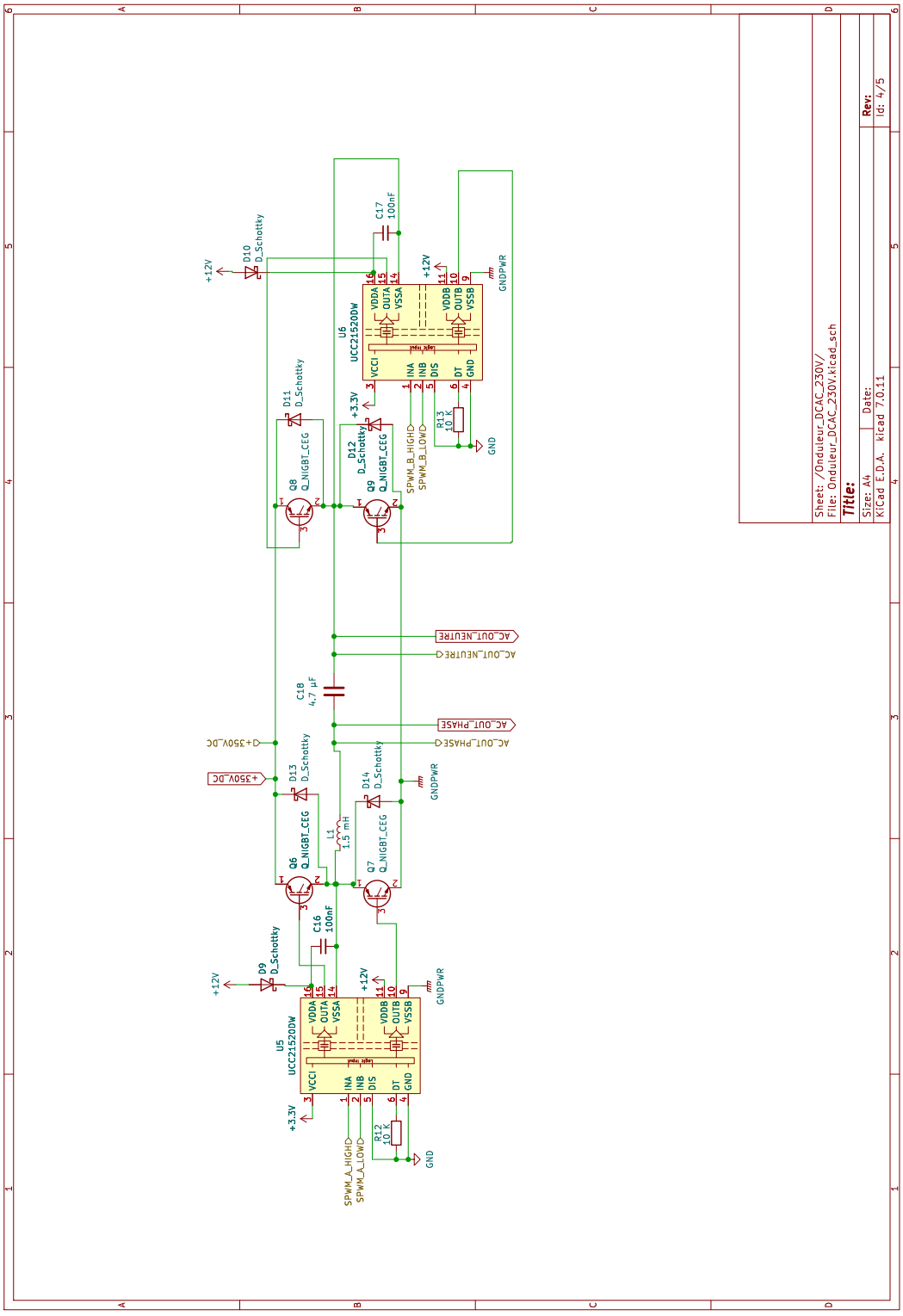


Figure B.4 – *Schéma KiCad, feuille 4/5 : pont DC/AC et filtre de sortie.*

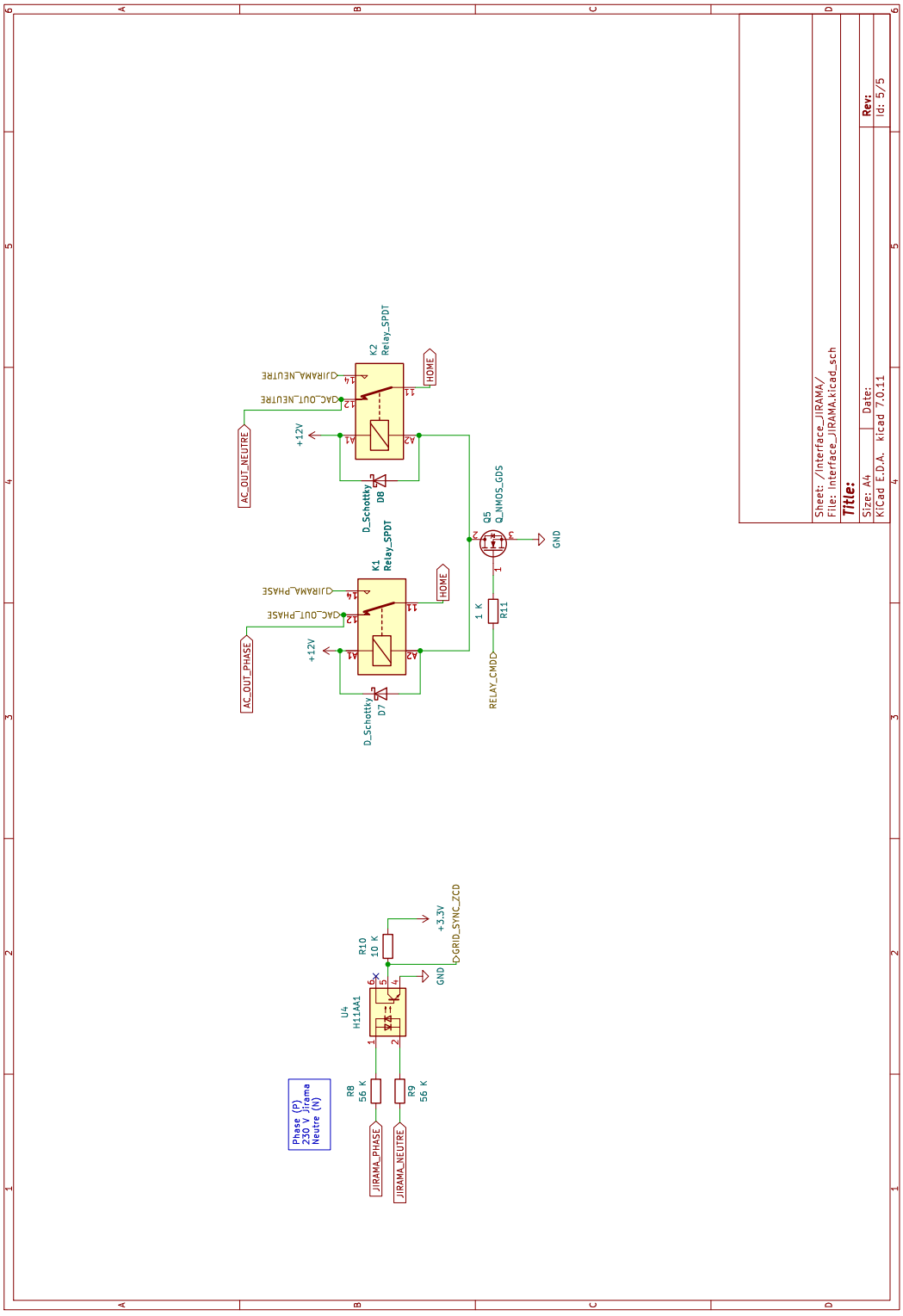


Figure B.5 – *Schéma KiCad, feuille 5/5 : interface JIRAMA et passage par zéro.*

Références et ressources techniques

Bibliographie

[1] STMicroelectronics, *STM32G474 — microcontrôleur Arm Cortex-M4 pour applications mixtes et électronique de puissance*, documentation produit et fiche technique. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32g474.html

[2] Texas Instruments, *UCC21520 Isolated Dual-Channel Gate Driver*, fiche technique. https://www.ti.com/product/UCC21520

[3] Texas Instruments, *Voltage Source Inverter Reference Design*, documentation d'application sur l'association d'un pont DC/DC isolé et d'un étage DC/AC. https://www.ti.com/lit/pdf/sprabw0

[4] Texas Instruments, *Bootstrap Component Selection for Control ICs*, note d'application. https://www.ti.com/lit/pdf/slyt139

[5] DigiKey TechForum, *Guide to Bootstrap Operation in a MOSFET Gate Drive Circuit*. https://forum.digikey.com/t/guide-to-bootstrap-operation-in-a-mosfet-gate-drive-circuit/43247

[6] Monolithic Power Systems, *Pulse Width Modulation Techniques for DC–AC Converters*. https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/power-electronics/dc-ac-converters/pulse-width-modulation-techniques

[7] Numlor, *Commande d'un onduleur monophasé*. https://www.numlor.fr/elearning/etenp/co/5COMMANDEONDMONO.html

[8] Techfine, *High-Frequency Inverter vs Low-Frequency Inverter*. https://techfinepv.com/high-frequency-inverter-vs-low-frequency-inverter/

[9] Ressource vidéo fournie sur l'architecture haute fréquence. https://www.youtube.com/watch?v=ufZriFkzHSQ

[10] Ressource vidéo fournie sur la conception d'onduleurs. https://www.youtube.com/watch?v=frBioU4Jalo

[11] *Single-Phase Full-Bridge Inverter*, ressource documentaire fournie. https://www.scribd.com/document/752798941/Single-Phase-Full-Bridge-Inverter-1

[12] IEC 62109-1, *Safety of power converters for use in photovoltaic power systems — General requirements.*

[13] IEC 62109-2, *Safety of power converters for use in photovoltaic power systems — Particular requirements for inverters.*

[14] IEC 62116, *Utility-interconnected photovoltaic inverters — Test procedure of islanding prevention measures.*

[15] IEC 61727, *Photovoltaic systems — Characteristics of the utility interface.*